SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Sayı ve Kodlama Sistemleri ~

İÇERİK

- Sayı sistemleri
- Tamsayıların gösterimi
- Alfabetik karakterlerin gösterimi
- Veri sıkıştırma
- Şifreleme ve şifre çözme

Sayı ve Kodlama Sistemleri

- Bu bölümde sayıların bilgisayarlarda nasıl kullanıldıkları üzerinde durulacaktır.
- Her bilgisayar ikili bir sistemdir, insanlar ise günlük hayatlarında onluk sayılar kullanmaktadır.
- Bu sebeple insanlar ikili makine olan bilgisayarlara sayıları girerken burada bir dönüştürme mekanizmasına ihtiyaç vardır.

Sayı ve Kodlama Sistemleri

- Bilgisayarlar tamsayıları, virgüllü sayıları, metinsel karakterler ile özel karakterleri, ses, resim ve video görüntülerini farklı şekillerde tutar.
- Özellikle ses , resim ve video dosyaları çok yer kapladıklarından, ağ üzerinden gönderilmeleri problem yaratır. Bunun için sıkıştırma yaklaşımları mevcuttur.
- Ayrıca gönderilen dosyaların güvenli bir biçimde gönderilmesi için şifreleme ve şifre çözme yöntemleri mevcuttur.

Sayı Sistemleri

- Sayma kavramı M.Ö. 3000 li yıllara kadar dayanmaktadır.
- En çok kullanım on tabanlı sayı sistemi olan onlu sayı sistemidir.
- Anglosaksonlar para ve ağırlık ölçülerinde onikilik tabanı kullanmışlardır.
- Bilgisayarlar ise sadece 0 ve 1'lerden anlar (kapılardan akım geçerse 1, geçmezse 0) bu da ikili sayı sistemidir.
- Her karakter bilgisayarlarda ikili bitler olarak gösterilir: A → 01000001
- Her karakter uygun bit dizisine dönüştürülür.
- Bilgisayardan çıktı alınacağı zaman da bit dizileri insanların anlayabileceği şekle dönüştürülür.

Sayı Sistemleri

- On tabanlı sayı sistemi:
  - $(S)_{10} = T_n T_{n-1} \dots T_1 T_0, K_1 K_2 \dots K_m$ (T: tam sayılar, K:kesirli sayılar)
  - $(S)_{10} = \sum_{i=0}^{n} T_i . 10^i + \sum_{j=1}^{m} K_j . 10^{-j}$
  - On tabanlı sayı sisteminde
    - En küçük rakam 0
    - En büyük rakam 9
    - n hane yazılabilecek en büyük sayı $10^n - 1$
    - n haneye kadar yazılabilecek sayıların adeti ise 10^n

Sayı Sistemleri

- On tabanlı sayı sistemi:
  - 5432 sayısının on tabanına göre açılımı:

  - $2\ x\ 10^0 = 2\ x\ 1 = 2$
  - $3\ x\ 10^1 = 3\ x\ 10 = 30$
  - $4\ x\ 10^2 = 4\ x\ 100 = 400$
  - $5\ x\ 10^3 = 5\ x\ 1000 = 5000$
  - 5432

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - $(S)_2 = T_n T_{n-1} \dots T_1 T_0, K_1 K_2 \dots K_m$ (T: tam sayılar, K:kesirli sayılar)
  - $(S)_2 = \sum_{i=0}^{n} T_i . 2^i + \sum_{j=1}^{m} K_j . 2^{-j}$
  - İki tabanlı sayı sisteminde
    - En küçük rakam 0
    - En büyük rakam 1
    - n hane yazılabilecek en büyük sayı $2^n - 1$
    - n haneye kadar yazılabilecek sayıların adeti ise 2^n

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - İkilik tabanda 3 hane yazılabilecek sayılarına adeti 8'dir.
    - 000 → *0*
    - 001 → *1*
    - 010 → *2*
    - 011 → *3*
    - 100 → *4*
    - 101 → *5*
    - 110 → *6*
    - 111 → *7*

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - 100101 sayısının on tabanına göre açılımı:

- $1\ x\ 2^0 = 1\ x\ 1 = 1$
- $0\ x\ 2^1 = 0\ x\ 2 = 0$
- $1\ x\ 2^2 = 1\ x\ 4 = 4$
- $0\ x\ 2^3 = 0\ x\ 8 = 0$
- $0\ x\ 2^4 = 0\ x\ 16 = 0$
- $1\ x\ 2^5 = 1\ x\ 32 = 32$

- 37

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - Toplama
  - 1011 → 11
  - 1100 → 12
  - 1010 → 10

  100001 → 33

Çıkarma

11011 → 27

10101 → 21

00110 → 6

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - Tümleyen kullanarak çıkarma: Bilgisayarlarda çıkarma işlemleri tümleyen yoluyla toplama işlemine dönüştürülerek yapılır.

    - $(S)_B$ nin tümleyeni → $(S')_B = B^n - (S)_B$
    - Ör: (01101)' = 100000 – 01101 = 10011

    - 11011 – 01101 işleminin tümleyen yolu ile çözümü:
      - 11011 + 10011 - 2^5 = $\boxed{1}$01110 - 2^5 = 01110

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - Çarpma

  - 1011 → 11
  - 10 → 2
  - 0000

    1011

    10110 → 22

Sayı Sistemleri

- İki tabanlı sayı sistemi:
  - Bölme

  - 1011 11
  - 11 11
  - 0101
    11
    0010

Sayı Sistemleri

- Sekiz tabanlı sayı sistemi:
  - $(S)_8 = T_n T_{n-1} \dots T_1 T_0, K_1 K_2 \dots K_m$ (T: tam sayılar, K:kesirli sayılar)
  - $(S)_8 = \sum_{i=0}^{n} T_i . 8^i + \sum_{j=1}^{m} K_j . 8^{-j}$
  - İki tabanlı sayı sisteminde
    - En küçük rakam 0
    - En büyük rakam 7
    - n hane yazılabilecek en büyük sayı $8^n - 1$
    - n haneye kadar yazılabilecek sayıların adeti ise 8^n

Sayı Sistemleri

- Sekiz tabanlı sayı sistemi:
  - Toplama

  - 653
  - 362
  - 1235

110001001 ikili sayısının sekiz tabanında karşılığı?

110 – 001 – 001

6 - 1 - 1

$(110001001)_2 = (611)_8$

Sayı Sistemleri

- Onaltı tabanlı sayı sistemi:
  - $(S)_{16} = T_n T_{n-1} \dots T_1 T_0, K_1 K_2 \dots K_m$ (T: tam sayılar, K:kesirli sayılar)
  - $(S)_{16} = \sum_{i=0}^{n} T_i . 16^i + \sum_{j=1}^{m} K_j . 16^{-j}$
  - İki tabanlı sayı sisteminde
    - En küçük rakam 0
    - En büyük rakam F
    - n hane yazılabilecek en büyük sayı $16^n - 1$
    - n haneye kadar yazılabilecek sayıların adeti ise 16^n

Sayı Sistemleri

- Onaltı tabanlı sayı sistemi:

$A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$

$(2BE)_{16}$ = $14 * 16^0$ → 14
$11 * 16^1$ → 176
$2 * 16^2$ → 512
702

11000100 ikili sayısının onaltı tabanında karşılığı?

1100 - 0100

C - 4

$(11000100)_2$ = $(C4)_{16}$

Sayı Sistemleri

- Ör: 101.101 sayısının onluk tabandaki karşılığı nedir?

  - 101.101 = $1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 1 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3}$

    = 4+0+1+0,5+0+0,125

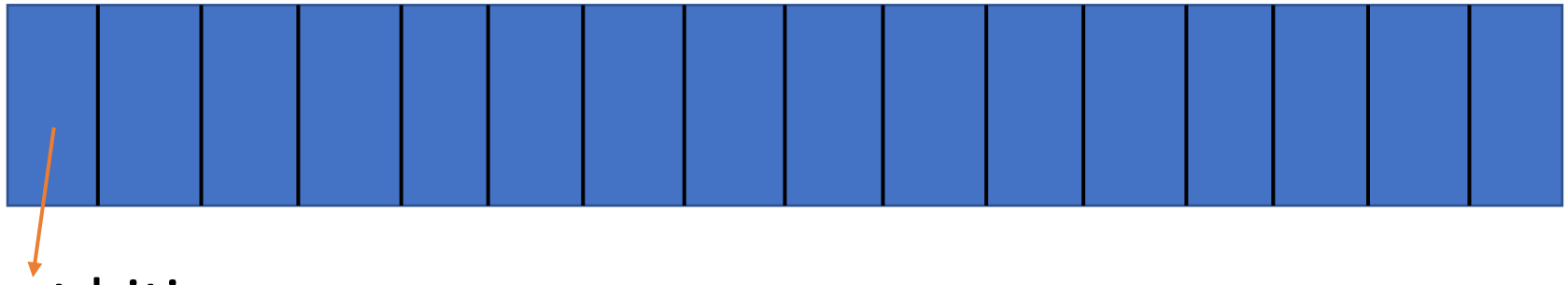
    = 5,625

Bilgisayarlarda Tamsayıların Gösterimi

- Onlu sayılar genel olarak ikili tabandaki karşılıklarına dönüştürülerek bellekte saklanırlar.
- Bu sayılar tam sayı ya da kayan noktalı sayılar olabilir.
  - Eğer 8 bitlik bir saklayıcı varsa 0 ile 255 arasındaki sayılar saklanabilir.
  - 16 bitlik bir saklayıcıda [0, 65535] aralığındaki sayılar saklanabilir.
  - …

Bilgisayarlarda Tamsayıların Gösterimi

- Tamsayıları gösterirken sayının pozitif ya da negatif olduğunu da göstermek gerekir.
- En soldaki bit işaret bitidir: 0 → pozitif, 1 → negatif
- Eğer 16 bitlik bir saklayıcı varsa ve sayının işareti de gösterilecekse burada [-32768, 32767] arasındaki sayılar saklanabilir.



işaret biti

Bilgisayarlarda Tamsayıların Gösterimi

- Tamsayıları gösterirken sayının pozitif ya da negatif olduğunu da göstermek gerekir.
- En soldaki bit işaret bitidir: 0 → pozitif, 1 → negatif
- Eğer 16 bitlik bir saklayıcı varsa ve sayının işareti de gösterilecekse burada [-32768, 32767] arasındaki sayılar saklanabilir.

1. bit	2. bit	Onluk değer
0	1	+1
0	0	0
1	1	-1
1	0	-2

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Sayısal sistemlerde karakterlerin bazı kodlama sistemlerine göre kodlanmaları gerekir.
- Örneğin bir rakam yazdırılmak istendiğinde rakamın ilgili kodlama sistemindeki karşılığı yazıcıya gönderilir.
- Sayıları ve karakterleri göstermede kullanılan farklı kodlama sistemleri vardır.
  - Ör: ASCII, EBCDIC
  - ASCII ilk geliştirilen standart kodlamadır.
  - EBCDIC, BCD kodlama sisteminin genişletilmiş bir versiyonudur.

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- BCD kodlama (Binary Coded Decimal):
  - Bu sistemde onluk (decimal) sayıdaki her basamak 4 basamaklı ikili sayı grubu ile ayrı ayrı kodlanır.
  - Rakamlar için 4 bitlik gösterim yeterli olurken, diğer harf ve özel karakterler için 6 bitlik gösterim gerekmektedir.

decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- ASCII

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	⌂

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	└	224	E0	α
129	81	ü	161	A1	í	193	C1	┴	225	E1	ß
130	82	é	162	A2	ó	194	C2	┬	226	E2	Γ
131	83	â	163	A3	ú	195	C3	├	227	E3	π
132	84	ä	164	A4	ñ	196	C4	─	228	E4	Σ
133	85	à	165	A5	Ñ	197	C5	┼	229	E5	σ
134	86	å	166	A6	ª	198	C6	╞	230	E6	µ
135	87	ç	167	A7	º	199	C7	╟	231	E7	τ
136	88	ê	168	A8	¿	200	C8	╚	232	E8	Φ
137	89	ë	169	A9	⌐	201	C9	╔	233	E9	Θ
138	8A	è	170	AA	¬	202	CA	╩	234	EA	Ω
139	8B	ï	171	AB	½	203	CB	╦	235	EB	δ
140	8C	î	172	AC	¼	204	CC	╠	236	EC	∞
141	8D	ì	173	AD	¡	205	CD	═	237	ED	ø
142	8E	Ä	174	AE	«	206	CE	╬	238	EE	ε
143	8F	Å	175	AF	»	207	CF	╧	239	EF	∩
144	90	É	176	B0	░	208	D0	╨	240	F0	≡
145	91	æ	177	B1	▒	209	D1	╤	241	F1	±
146	92	Æ	178	B2	▓	210	D2	╥	242	F2	≥
147	93	ô	179	B3	│	211	D3	╙	243	F3	≤
148	94	ö	180	B4	┤	212	D4	╘	244	F4	⌠
149	95	ò	181	B5	╡	213	D5	╒	245	F5	⌡
150	96	û	182	B6	╢	214	D6	╓	246	F6	÷
151	97	ù	183	B7	╖	215	D7	╫	247	F7	≈
152	98	ÿ	184	B8	╕	216	D8	╪	248	F8	°
153	99	Ö	185	B9	╣	217	D9	┘	249	F9	∙
154	9A	Ü	186	BA	║	218	DA	┌	250	FA	·
155	9B	¢	187	BB	╗	219	DB	█	251	FB	√
156	9C	£	188	BC	╝	220	DC	▄	252	FC	ⁿ
157	9D	¥	189	BD	╜	221	DD	▌	253	FD	²
158	9E	₧	190	BE	╛	222	DE	▐	254	FE	■
159	9F	ƒ	191	BF	┐	223	DF	▀	255	FF	⌂

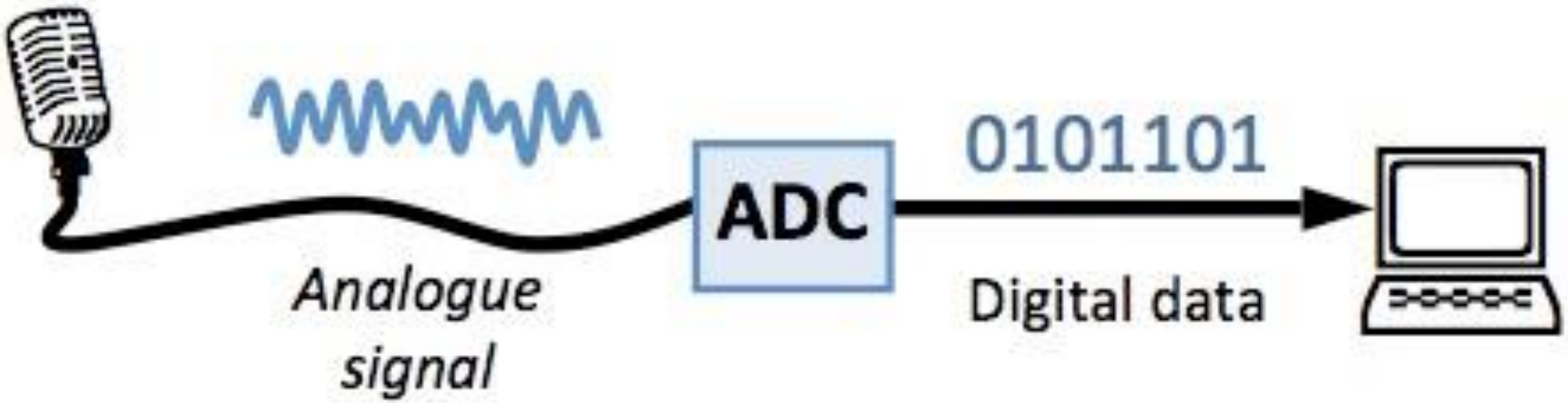
Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- ASCII
  - İkili sayı sistemindeki aşağıdaki mesaj ASCII kodunda kodlanmıştır. Bu mesajın anlamı nedir?

  - 01001000 01000101 01001100 01001100 01001111
  - 48 45 4C 4C 4F
  - H E L L O

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

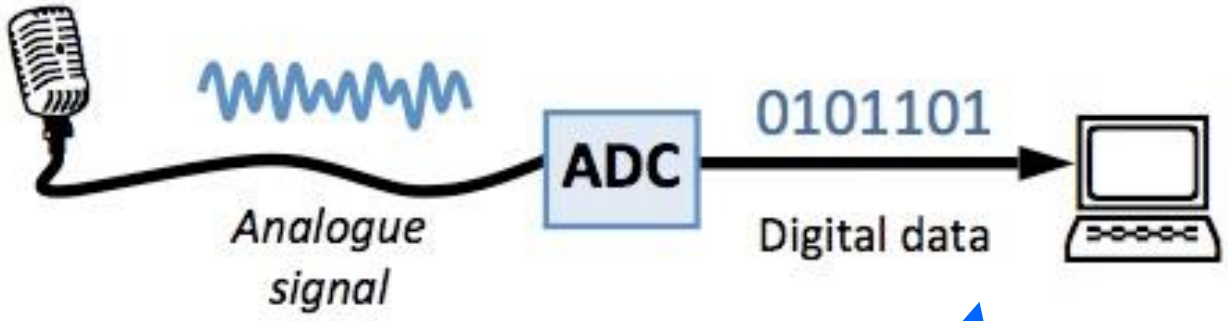
- Ses verisi

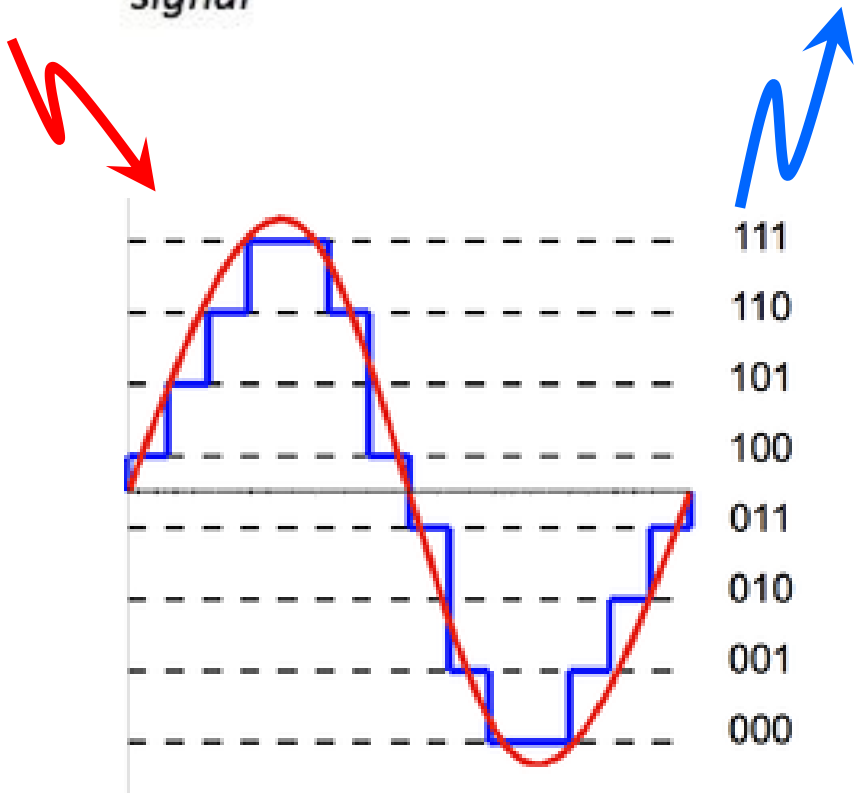


http://www.igcseict.info/theory/0/anadig/

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Ses verisi

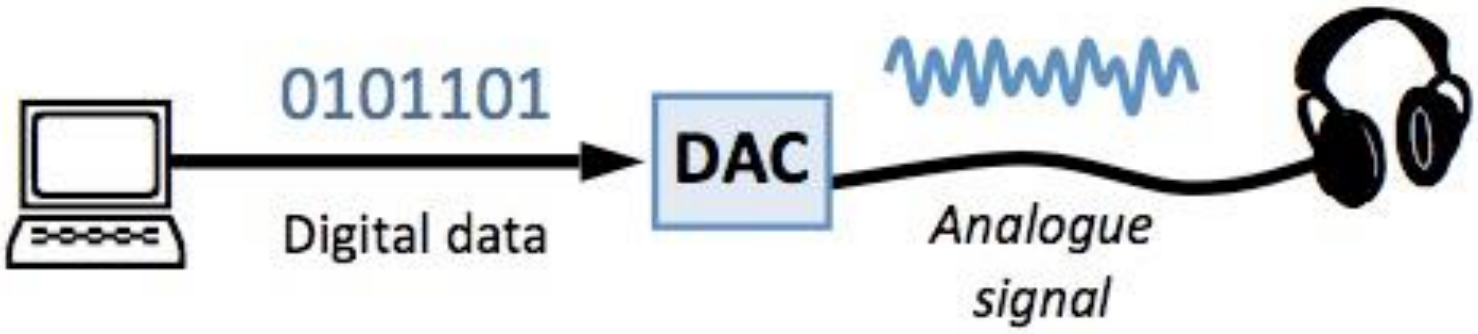


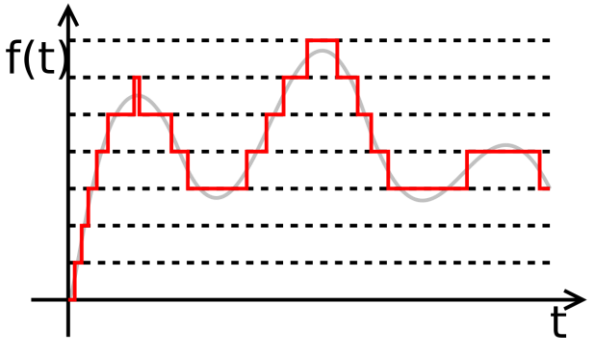


http://www.igcseict.info/theory/0/anadig/

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Ses verisi





http://www.igcseict.info/theory/0/anadig/

Alfabetik ve Diğer Karakterlerin Gösterimi

- Ses verisi
  - Ses bir dalga olduğu için bu dalgaya ait genlik ve sıklık bilgileri mevcuttur.
    - Sıklık → hertz (Hz), genlik → desibel (dB)
  - Sıklık düşükse ses kalın, yüksek ise ses incedir.
  - Genlik alçak ise sessiz, yüksek ise seslidir.
  - Ses sayısal ortamda tutulabilmesi için ADC ile sayısala dönüştürülür (örnekleme).
  - Sayısal ses verisinden analog ses verisini elde etmek için DAC kullanılır.
  - Ses bilgileri yaygın olarak ‘’wav‘’ ve ‘’mp3‘’ gibi formatlarda saklanır.